

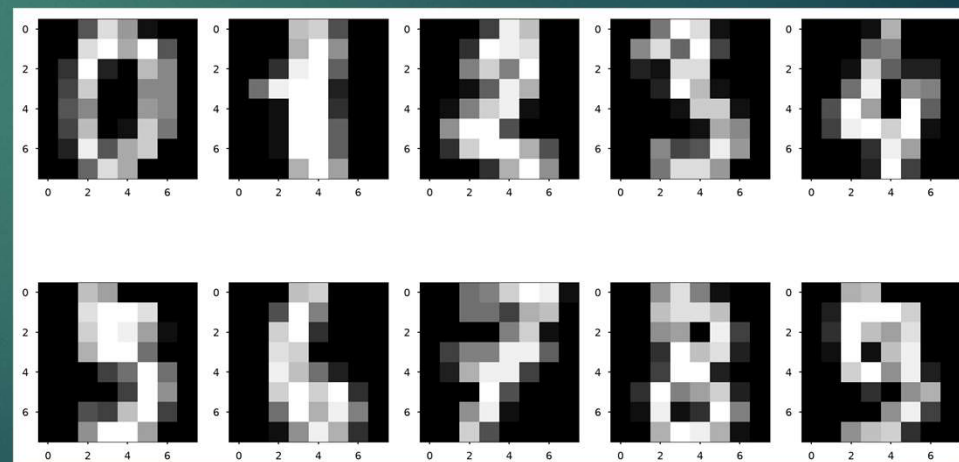
Assignment #3

- 目的：低解析度手寫數字 (0 - 9) 多類別分類器
- 應用情境：
 - ▶ 光學字元辨識 (Optical Character Recognition, OCR)
 - ▶ 假設字元定位與切割已經過預先處理
 - ▶ 本作業僅負責字元辨識任務 (且僅針對 0 - 9 之數字字元)

Assignment #3

- 資料集：[`sklearn.datasets.load\_digits\(\)`](#)
 - ▶ 1797 張 8×8 灰階 (grayscale) 影像
 - ▶ 64 維 (像素值) 特徵 (整數值 [0,16])
 - ▶ 多類別標籤 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (共 10 類)

```
from sklearn.datasets import load_digits
# 1. 載入資料集
digits = load_digits()
X = digits.data
y = digits.target
```



Assignment #3

■ 實作任務與要求：

- ▶ 以 Logistic Regression 作為分類器演算法
- ▶ 運用資料切分、特徵縮放、特徵選取、模型選取與模型評估
 - 切分比例：80% 訓練 (用於交叉驗證)、20% 測試
 - 至少淘汰 20 個以上的特徵 (即僅使用 44 個以下的像素值)
 - 在測試集 (約 360 筆樣本) 上的整體正確率 (Accuracy) 達 95% 以上
- ▶ 使用 `joblib.dump()` 將訓練好的最佳模型 (指管線) 儲存成檔案 (see p. 53)

```
import joblib
# 設定儲存的檔案名稱
best_model = grid_search.best_estimator_
model_filename = "digits_pipeline_lr.pkl"
joblib.dump(best_model, model_filename, compress=3)
print(f"成功將管線 (含預處理與模型) 儲存至: '{model_filename}')
```

Assignment #3

■ 上傳繳交作業要求：

▶ 將模型評估部分的程式碼 (及模型儲存檔案) 獨立出來進行上傳繳交作業 (打包成單一 .zip 壓縮檔)

- 不要包含任何訓練或模型選取程式碼
- 助教將透過執行模型評估程式批閱作業 (沒有時間進行交叉驗證與微調)

```
1 import joblib
2 from sklearn.model_selection import train_test_split
3 from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 plt.style.use('seaborn-v0_8-poster')
6
7 from sklearn.datasets import load_digits
8 # 1. 載入資料集
9 digits = load_digits()
10 X = digits.data
11 y = digits.target
```

僅載入 train_test_split() 與 metrics 相關函式



```
13 # 2. 切分訓練集與測試集 (80% 訓練, 20% 測試)
14 _, X_test, _, y_test = train_test_split(
15     X, y, test_size=0.2, random_state=42
16 )
17
18 # 3. 載入模型
19 model_filename = "digits_pipeline_lr.pkl"
20 best_model = joblib.load(model_filename)
21 print("模型與預處理管線載入成功!")
22
23 # 4. Model Evaluation
24 y_pred = best_model.predict(X_test)
```

僅使用測試集資料

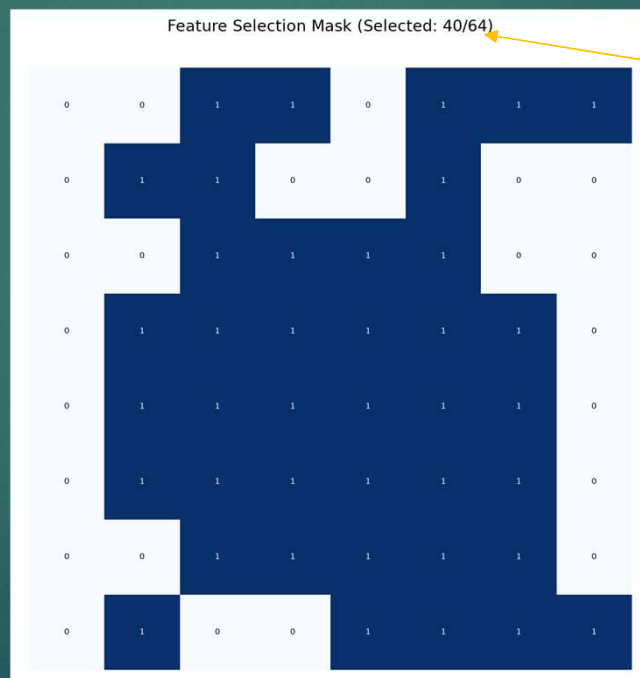
直接載入模型進行評估

Assignment #3

■ 預期結果 1

▶ 視覺化 (特徵選取遮罩) 呈現特徵選取結果

- 0: 淘汰
- 1: 選取
- 標題含選取比例

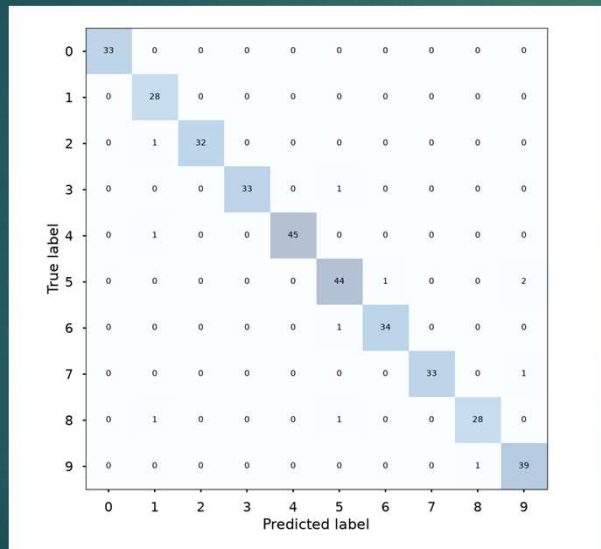


必須在 44/64 以下

Assignment #3

■ 預期結果 2

- ▶ 輸出測試集的分類報告
- ▶ 視覺化呈現混淆矩陣



詳細分類報告 (Classification Report):				
	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	33
1	0.90	1.00	0.95	28
2	1.00	0.97	0.98	33
3	1.00	0.97	0.99	34
4	1.00	0.98	0.99	46
5	0.94	0.94	0.94	47
6	0.97	0.97	0.97	35
7	1.00	0.97	0.99	34
8	0.97	0.93	0.95	30
9	0.93	0.97	0.95	40
accuracy			0.97	360
macro avg	0.97	0.97	0.97	360
weighted avg	0.97	0.97	0.97	360

必須達 0.95 以上

Assignment #3

■ 預期結果 3

▶ 輸出誤判的樣本總數

▶ 繪出所有誤判的樣本

- 標示真實標籤
- 標示預測結果
- 必須與混淆矩陣對應

測試集總共誤判了 11 張圖片。

